

Type # 1

- (1) 63 લીટર દૂધ અને પાણીના મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 7 : 2 છે. તો હવે આ મિશ્રણમાં કેટલું પાણી ઉમેરવામાં આવે તો મિશ્રણમાં ગુણોત્તર 7 : 4 થાય ?

- (A) 10 લીટર (B) 12 લીટર
(C) 14 લીટર (D) 16 લીટર

Solution :

$$\begin{array}{ccc} \text{દૂધ : પાણી} & & \\ 9 & \xrightarrow{\times 7} & 63 \\ \boxed{7 : 2} & \xrightarrow{\times 2} & 14 \text{ લીટર} \\ 7 : 4 & & \end{array}$$

∴ (C) 14 લીટર

- (2) 42 લીટર દૂધ અને પાણીના મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 9 : 5 છે. તો હવે આ મિશ્રણમાં કેટલું પાણી ઉમેરવામાં આવે તો મિશ્રણમાં ગુણોત્તર 3 : 4 થાય ?

- (A) 18 લીટર (B) 21 લીટર
(C) 24 લીટર (D) 27 લીટર

Solution :

⇒ અહીં પાણી ઉમેરવામાં આવે છે આથી દૂધનું પ્રમાણ સમાન કરવું,

$$\begin{array}{ccc} \text{દૂધ : પાણી} & & \text{દૂધ : પાણી} \\ 9 : 5 & \xrightarrow{\times 3} & 14 \xrightarrow{\times 3} 42 \\ \boxed{3} : 4 & & 9 : 5 \\ \downarrow \times 3 & & \downarrow 7 \text{ યુનિટ વધ્યું} \\ 27 : 12 & & 9 : 12 \\ & & \downarrow \times 3 \\ & & 21 \text{ લીટર} \end{array}$$

∴ (B) 21 લીટર

- (3) 66 લીટર દૂધ અને પાણીના મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 5 : 1 છે. તો હવે આ મિશ્રણમાં કેટલું પાણી ઉમેરવામાં આવે તો મિશ્રણમાં ગુણોત્તર 5 : 3 થાય ?

- (A) 11 લીટર (B) 22 લીટર
(C) 33 લીટર (D) 44 લીટર

Solution :

$$\begin{array}{ccc} \text{દૂધ : પાણી} & & \\ 6 & \xrightarrow{\times 11} & 66 \\ \boxed{5 : 1} & \xrightarrow{2 \text{ યુનિટ વધ્યું}} & \\ 5 : 3 & \downarrow \times 11 & \\ & & 22 \text{ લીટર} \end{array}$$

∴ (B) 22 લીટર

- (4) 44 લીટર દૂધ અને પાણીના મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 6 : 5 છે. તો હવે આ મિશ્રણમાં કેટલું પાણી ઉમેરતા મિશ્રણમાં ગુણોત્તર 2 : 3 થાય ?

- (A) 12 લીટર (B) 16 લીટર
(C) 20 લીટર (D) 24 લીટર

Solution :

⇒ દૂધનું પ્રમાણ સમાન કરવું,

$$\begin{array}{ccc} \text{દૂધ : પાણી} & & \\ 6 : 5 & & \\ 3 \times \boxed{2} : \boxed{3} \times 3 & & \\ \text{દૂધ : પાણી} & & \\ \boxed{6 : 5} = 11 & \xrightarrow{\times 4} & 44 \\ & \downarrow 4 \text{ યુનિટ વધ્યું} & \\ 6 : 9 & \downarrow \times 4 & \\ & & 16 \text{ લીટર} \end{array}$$

∴ (B) 16 લીટર

- (5) 200 લીટરના એક મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 17 : 3 છે તો હવે આ મિશ્રણમાં અમુક માત્રામાં દૂધ ઉમેરતાં મિશ્રણમાં ગુણોત્તર 7 : 1 થાય તો આ મિશ્રણમાં કેટલું દૂધ ઉમેરવામાં આવ્યું હોય ?

- (A) 200 લીટર (B) 40 લીટર
(C) 60 લીટર (D) 80 લીટર

Solution :

⇒ અહીં પાણીનું પ્રમાણ સમાન કરવું, કારણ કે દૂધ ઉમેરવામાં આવે છે.

$$\begin{array}{ccc} \text{દૂધ : પાણી} & & \text{દૂધ : પાણી} \\ 17 : 3 & \xrightarrow{\times 10} & 20 \xrightarrow{\times 10} 200 \\ \boxed{3} & & \boxed{17 : 3} \\ 7 : 1 & \xrightarrow{\times 3} & 21 : 3 \\ \downarrow \times 10 & & \downarrow 4 \\ & & 40 \text{ લીટર} \end{array}$$

∴ (B) 40 લીટર

- (6) 60 લીટર દૂધ અને પાણીના મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 2 : 1 છે. આ મિશ્રણમાં કેટલું પાણી ઉમેરવાથી મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 1 : 2 થાય ?

- (A) 20 (B) 40
(C) 60 (D) 120

Solution :

⇒ દુધનું પ્રમાણ સમાન કરવું

$$\begin{array}{l}
 \text{દૂધ : પાણી} \\
 2 : 1 \\
 2 \times (1) : (2) \times 2 \\
 2 : 4
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 3 \xrightarrow{\times 20} 60 \\
 \downarrow \\
 2 : 1 \\
 \downarrow \\
 2 : 4 \\
 \downarrow \\
 3 \text{ યુનિટ વધ્યું} \\
 \downarrow \\
 \times 20 \\
 60 \text{ લીટર}
 \end{array}$$

∴ (C) 60 લીટર

- (7) 85 લીટર દૂધ અને પાણીના મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 27 : 7 છે. તો હવે આ મિશ્રણમાં પાણી કેટલું ઉમેરવું જોઈએ કે જેથી મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 3 : 1 થાય ?

- (A) 1 લીટર (B) 2 લીટર
(C) 3 લીટર (D) 5 લીટર

Solution :

⇒ દુધનું પ્રમાણ સમાન કરવું

$$\begin{array}{l}
 \text{દૂધ : પાણી} \\
 27 : 7 \\
 9 \times (3) : (1) \times 9 \\
 27 : 9 \\
 5 \text{ લીટર}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 34 \xrightarrow{\times \frac{85}{34}} 85 \\
 \downarrow \\
 27 : 7 \\
 \downarrow \\
 27 : 9 \\
 \downarrow \\
 2 \text{ યુનિટ વધ્યું}
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{85}{34} \times 2 = 5 \text{ લીટર}$$

∴ (D) 5 લીટર

- (8) એક મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 9 : 4 છે. આ મિશ્રણમાં 4 લીટર પાણી ઉમેરવામાં આવે તો મિશ્રણમાં ગુણોત્તર 3 : 2 થઈ જાય છે. તો પ્રારંભિક મિશ્રણ કેટલા લીટર હશે ?

- (A) 24 લીટર (B) 26 લીટર
(C) 28 લીટર (D) 30 લીટર

Solution :

⇒ દુધનું પ્રમાણ સમાન કરવું

$$\begin{array}{l}
 \text{દૂધ : પાણી} \\
 9 : 4 \\
 3 \times 3 : 2 \times 3 \\
 9 : 6
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 13 \xrightarrow{\times 2} 26 \text{ લીટર} \\
 \downarrow \\
 9 : 4 \\
 \downarrow \\
 9 : 6 \\
 \downarrow \\
 2 \text{ યુનિટ વધ્યું} \\
 \downarrow \\
 \times 2 \\
 4 \text{ લીટર}
 \end{array}$$

∴ (B) 26 લીટર

- (9) એક મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 5 : 3 છે, હવે આ મિશ્રણમાં 14 લીટર પાણી ઉમેરતા મિશ્રણમાં ગુણોત્તર 1 : 2 થાય છે તો પ્રારંભિક મિશ્રણ કેટલા લીટર હશે ?

- (A) 14 લીટર (B) 17 લીટર
(C) 20 લીટર (D) 16 લીટર

Solution :

⇒ દુધનું પ્રમાણ સમાન કરવું

$$\begin{array}{l}
 \text{દૂધ : પાણી} \\
 5 : 3 \\
 5 \times (1) : (2) \times 5 \\
 5 : 10
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 8 \xrightarrow{\times 2} 16 \text{ લીટર} \\
 \downarrow \\
 5 : 3 \\
 \downarrow \\
 5 : 10 \\
 \downarrow \\
 7 \xrightarrow{\times 2} 14 \text{ લીટર}
 \end{array}$$

∴ (D) 16 લીટર

- (10) એક 30 લીટર મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનું પ્રમાણ 7 : 3 છે. દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 3 : 7 બનાવવા માટે તેમાં કેટલું પાણી ઉમેરવું જોઈએ ?

- (A) 40 લીટર (B) 44 લીટર
(C) 56 લીટર (D) 63 લીટર

Solution :

⇒ દુધનું પ્રમાણ સમાન કરવું

$$\begin{array}{l}
 \text{દૂધ : પાણી} \\
 3 : 7 \\
 3 \times (7) : 3 \\
 21 : 9
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 30 \xrightarrow{\times 1} 30 \text{ લીટર} \\
 \downarrow \\
 21 : 9 \\
 \downarrow \\
 21 : 49 \\
 \downarrow \\
 40 \xrightarrow{\times 1} 40 \text{ લીટર}
 \end{array}$$

∴ (A) 40 લીટર

- (11) એક મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનું પ્રમાણ 3 : 7 છે. તેમાં 10 લીટર પાણી વધુ ઉમેરવામાં આવે તો આ પ્રમાણ 1:3 થઈ જાય છે. તો દૂધની શરૂઆતની માત્રા શોધો.

- (A) 10 લીટર (B) 20 લીટર
(C) 15 લીટર (D) 25 લીટર

Solution :

⇒ દુધનું પ્રમાણ સમાન કરવું

$$\begin{array}{l}
 \text{દૂધ : પાણી} \\
 3 : 7 \\
 3 \times 1 : 3 \times 3 \\
 3 : 9
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 10 \xrightarrow{\times 5} 50 \text{ લીટર} \\
 \downarrow \\
 3 : 7 \\
 \downarrow \\
 3 : 9 \\
 \downarrow \\
 2 \xrightarrow{\times 5} 10 \text{ લીટર} \\
 \downarrow \\
 \times 5 \\
 15 \text{ લીટર}
 \end{array}$$

∴ (C) 15 લીટર

- (12) 40 લીટરના મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 7 : 1 છે, તો હવે આ મિશ્રણમાં કેટલું પાણી ઉમેરવાથી જેથી મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 3 : 1 થશે ?

- (A) $6\frac{2}{3}$ લીટર (B) $6\frac{1}{2}$ લીટર
(C) $6\frac{3}{4}$ લીટર (D) $6\frac{1}{4}$ લીટર

Solution :

દૂધ : પાણી

$$\begin{array}{l} 3 \times 7 : 1 \\ 7 \times 3 : 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 24 \times \frac{40}{24} = 40 \text{ લીટર} \\ 21 : 3 \\ 21 : 7 \end{array} \quad \begin{array}{l} \times \frac{40}{24} \\ \times \frac{40}{24} \end{array} \quad \begin{array}{l} 6\frac{2}{3} \text{ લીટર} \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{40}{24} \times \frac{4}{4} = 6\frac{2}{3} \text{ લીટર}$$

$\therefore$ (A) $6\frac{2}{3}$ લીટર

- (13) એક વાસણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 3 : 4 છે. તેમાં 3 લીટર પાણી ઉમેરવામાં આવતા આ ગુણોત્તર 3 : 5 થઈ ગયો તો શરૂઆતમાં દૂધની માત્રા કેટલી હતી ?

- (A) 8 લીટર (B) 5 લીટર
(C) 9 લીટર (D) 12 લીટર

Solution :

દૂધ : પાણી

$$\begin{array}{l} 3 : 4 \\ 3 : 5 \end{array} \quad \begin{array}{l} \times 3 \\ \times 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} 9 \text{ લીટર} \end{array}$$

$\therefore$ (C) 9 લીટર

- (14) એક વાસણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 2 : 5 છે. તેમાં 14 લીટર પાણી ઉમેરવામાં આવતા આ ગુણોત્તર 1 : 3 થઈ ગઈ હોય, તો શરૂઆતમાં દૂધની માત્રા કેટલી હતી ?

- (A) 14 લીટર (B) 20 લીટર
(C) 28 લીટર (D) 24 લીટર

Solution :

દૂધ : પાણી

$$\begin{array}{l} 2 : 5 \\ 2 \times 1 : 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} 7 \\ 2 : 5 \\ 2 : 6 \end{array} \quad \begin{array}{l} \times 14 \\ \times 14 \end{array} \quad \begin{array}{l} 14 \text{ લીટર} \\ 28 \text{ લીટર} \end{array}$$

$\therefore$ (C) 28 લીટર

- (15) એક વાસણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 2 : 3 છે. તેમાં 5 લીટર દૂધ અને 5 લીટર પાણી ઉમેરવામાં આવે તો આ ગુણોત્તર 3 : 4 થઈ જાય છે. તો શરૂઆતમાં કુલ મિશ્રણ હતું ?

- (A) 25 લીટર (B) 10 લીટર
(C) 20 લીટર (D) 8 લીટર

Solution :

દૂધ : પાણી

$$\begin{array}{l} 2 : 3 \\ 2 : 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} \times 5 \\ \times 5 \end{array} \quad \begin{array}{l} 25 \text{ લીટર} \end{array}$$

$\therefore$ (A) 25 લીટર

Type # 2

- (16) એક વાસણમાં દૂધ અને પાણીનું મિશ્રણ 7 : 5 ના ગુણોત્તરમાં છે. જો તે મિશ્રણમાંથી 9 લીટર મિશ્રણ કાઢીને તેમાં 9 લીટર પાણી ઉમેરવામાં આવે તો દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 1 : 1 થઈ જાય છે તો પ્રારંભિક મિશ્રણ કેટલા લીટર હશે ?

- (A) 49 લીટર (B) 56 લીટર
(C) 63 લીટર (D) 70 લીટર

Solution :

દૂધ : પાણી

$$\begin{array}{l} 7 : 5 \\ 7 : 5 \end{array} \quad \begin{array}{l} -9 \\ -9 \end{array} \quad \begin{array}{l} 1 : 1 \\ 1 : 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} +9 \text{ પાણી} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 7 : 5 \\ 7 : 7 \end{array} \quad \begin{array}{l} 2 \\ 2 \end{array} \quad \begin{array}{l} 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \times 7 \\ \times 7 \end{array} \quad \begin{array}{l} 2 \rightarrow 9 \\ 14 \rightarrow ? \end{array} \quad \begin{array}{l} \times 7 \\ \times 7 \end{array} \quad \begin{array}{l} 63 \text{ લીટર} \end{array}$$

(અથવા)

$$\Rightarrow \frac{14 \times 9}{2} = 63 \text{ લીટર}$$

$\Rightarrow$ અહીં પ્રારંભિક મિશ્રણ સમાન જ રહેશે, કારણ કે જેટલું મિશ્રણ કાઢ્યું છે તેટલું જ પાણી ઉમેર્યું છે.

$\therefore$ (C) 63 લીટર

- (17) એક વાસણમાં દૂધ અને પાણીનું મિશ્રણ 5 : 3 ના ગુણોત્તરમાં છે. જો તે મિશ્રણમાંથી 16 લીટર મિશ્રણ કાઢીને તેમાં 16 લીટર પાણી ઉમેરવામાં આવે તો દૂધ અને પાણીનું પ્રમાણ 3 : 5 થઈ જાય છે. તો કુલ મિશ્રણ કેટલા લીટર હશે ?

- (A) 16 લીટર (B) 24 લીટર
(C) 32 લીટર (D) 40 લીટર

Solution :

દૂધ : પાણી
 $5 : 3 \xrightarrow{-16} 5 : 3 \xrightarrow{+16} 3 : 5$
 $15 : 9 \xrightarrow{+16} 16 : 16$
 $15 : 25 \xrightarrow{\times 1} 16 : 16$
 $40 \xrightarrow{\times 1} 40$

∴ (D) 40 લીટર

- (18) એક વાસણમાં દૂધ અને પાણીનું મિશ્રણ 3 : 2 ના ગુણોત્તરમાં છે. જો તે મિશ્રણમાંથી 25 લીટર મિશ્રણ કાઢીને તેમાં 15 લીટર પાણી ઉમેરવામાં આવે તો દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 3 : 7 થઈ જાય છે. તો પ્રારંભિક મિશ્રણ કેટલા લીટર હશે ?

- (A) 20 લીટર (B) 40 લીટર
(C) 60 લીટર (D) 80 લીટર

Solution :

દૂધ : પાણી
 $3 : 2 \xrightarrow{-25} 3 : 2 \xrightarrow{+15} 3 : 7$
 $5 \xrightarrow{\times 3} 15$
 $10 \xrightarrow{\times 3} 30$ લીટર
 30 લીટર હાલ
 $- 15$ લીટર → ઉમેરેલ પાણી
 15 લીટર
 $+ 25$ લીટર → બહાર કાઢેલી મિશ્રણ
 40 લીટર

∴ (B) 40 લીટર

- (19) એક બસમાં મુસાફરો બેઠા છે. જેમાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓનો સંખ્યાનો ગુણોત્તર 3 : 2 છે. એક સ્ટોપ પર 25 મુસાફરો ઉતરી જાય છે. અને 10 મહિલાઓ બસમાં બેસે છે. તો હવે પુરુષ અને સ્ત્રીઓનો ગુણોત્તર 2 : 3 થઈ જાય છે તો બસમાં શરૂઆતમાં કેટલા મુસાફરો હશે ?

- (A) 35 મુસાફરો (B) 45 મુસાફરો
(C) 55 મુસાફરો (D) 65 મુસાફરો

Solution :

પુરુષો : સ્ત્રી
 $3 : 2 \xrightarrow{-25} 3 : 2 \xrightarrow{+10} 2 : 3$
 $6 : 4 \xrightarrow{5} 10$
 $6 : 9 \xrightarrow{15} 15$
 $5 \xrightarrow{\times 2} 10$
 $15 \xrightarrow{\times 2} 30$
 30 મુસાફરો હાલ
 $- 10$ મહિલાઓ
 20
 $+ 25$
 45 મુસાફરો

∴ (B) 45 મુસાફરો

- (20) એક મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 4 : 1 છે. આ મિશ્રણમાંથી 25 લીટર મિશ્રણ કાઢી લેવામાં આવે છે. અને તેટલી જ માત્રામાં પાણી ઉમેરવામાં આવે છે. તો મિશ્રણનો ગુણોત્તર 2 : 3 થાય છે તો શરૂઆતમાં મિશ્રણ કેટલા લીટર હોય ?

- (A) 35 લીટર (B) 45 લીટર
(C) 50 લીટર (D) 65 લીટર

Solution :

દૂધ : પાણી
 $4 : 1 \xrightarrow{-25} 4 : 1 \xrightarrow{+25} 2 : 3$
 $4 : 1 \xrightarrow{5} 20$
 $4 : 6 \xrightarrow{10} 50$ લીટર

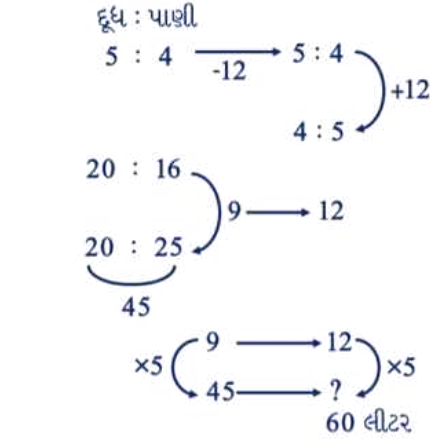
(પ્રારંભિક અને અંતિમ મિશ્રણ સમાન થાય છે.)

∴ (C) 50 લીટર

- (21) એક મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 5 : 4 છે. આ મિશ્રણમાંથી 12 લીટર મિશ્રણ બહાર કાઢી લેવામાં આવે છે. અને તેટલી જ માત્રામાં પાણી ઉમેરવામાં આવે છે તો મિશ્રણનો ગુણોત્તર 4 : 5 થાય છે તો શરૂઆતમાં મિશ્રણનો જથ્થો કેટલા લીટર હોય ?

- (A) 40 લીટર (B) 60 લીટર
(C) 70 લીટર (D) 80 લીટર

Solution :



(અથવા)

$$\Rightarrow 9 \rightarrow 12$$

$$45 \rightarrow ?$$

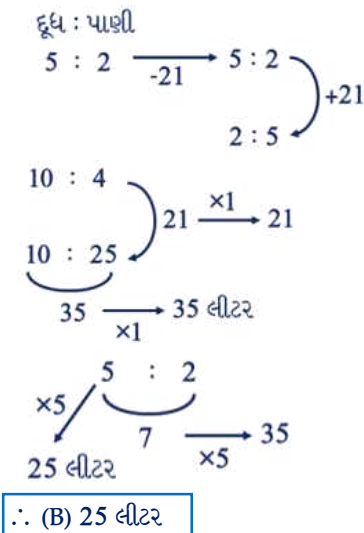
$$\Rightarrow \frac{45 \times 12}{9} = 60 \text{ લીટર}$$

$\therefore$ (B) 60 લીટર

- (22) એક મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 5 : 2 છે. આ મિશ્રણમાંથી 21 લીટર મિશ્રણ કાઢી લેવામાં આવે છે. અને તેટલી જ માત્રામાં પાણી ઉમેરવામાં આવે છે તો મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 2 : 5 થાય છે તો શરૂઆતમાં દૂધ કેટલા લીટર હશે ?

- (A) 10 લીટર (B) 25 લીટર
 (C) 35 લીટર (D) 40 લીટર

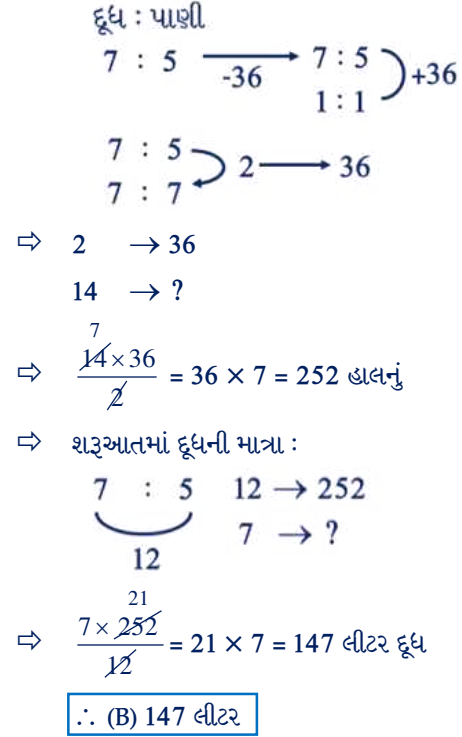
Solution :



- (23) એક મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 7 : 5 છે. આ મિશ્રણમાંથી 36 લીટર મિશ્રણ બહાર કાઢીને તેટલી જ માત્રામાં પાણી ઉમેરવામાં આવે છે. તો દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 1 : 1 થાય છે. તો શરૂઆતમાં દૂધની માત્રા કેટલા લીટર હોય ?

- (A) 126 લીટર (B) 147 લીટર
 (C) 168 લીટર (D) 189 લીટર

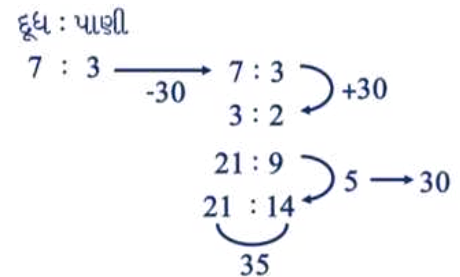
Solution :



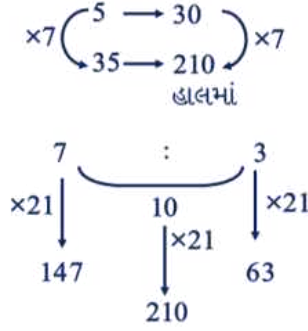
- (24) એક મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનું પ્રમાણ 7 : 3 છે આ મિશ્રણમાંથી 30 લીટર મિશ્રણ બહાર કાઢવામાં આવે છે. અને તેટલી જ માત્રામાં પાણી ઉમેરવામાં આવે છે જેથી મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનું પ્રમાણ 3 : 2 થાય છે તો પ્રારંભમાં દૂધની માત્રા કેટલા લીટર હોય ?

- (A) 126 લીટર (B) 147 લીટર
 (C) 168 લીટર (D) 189 લીટર

Solution :



⇒ શરૂઆતમાં દૂધ :

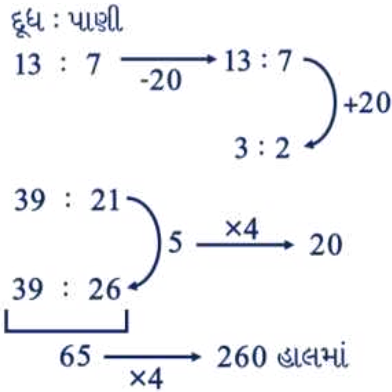


∴ (B) 147 લીટર

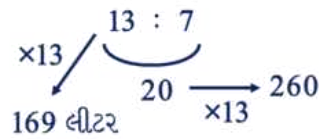
- (25) એક મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 13 : 7 છે. આ મિશ્રણમાંથી 20 લીટર મિશ્રણ બહાર કાઢી લેવામાં આવે છે અને તેટલી જ માત્રામાં પાણી ઉમેરવામાં આવે છે તો મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 3 : 2 થાય છે. તો શરૂઆતમાં દૂધની માત્રા કેટલા લીટર હોય ?

- (A) 130 લીટર (B) 143 લીટર
(C) 169 લીટર (D) 168 લીટર

Solution :



⇒ શરૂઆતમાં દૂધની માત્રા :

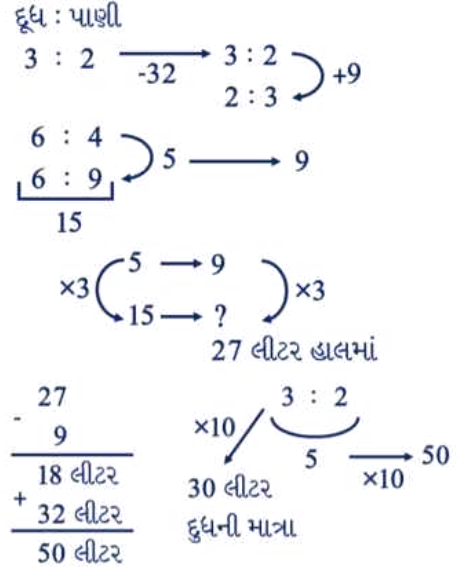


∴ (C) 169 લીટર

- (26) એક મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 3 : 2 છે. આ મિશ્રણમાંથી 32 લીટર મિશ્રણ કાઢી લેવામાં આવે છે, અને 9 લીટર પાણી ઉમેરવામાં આવે છે તો મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 2 : 3 થાય છે તો શરૂઆતમાં દૂધની માત્રા કેટલા લીટર હોય ?

- (A) 10 લીટર (B) 20 લીટર
(C) 30 લીટર (D) 40 લીટર

Solution :

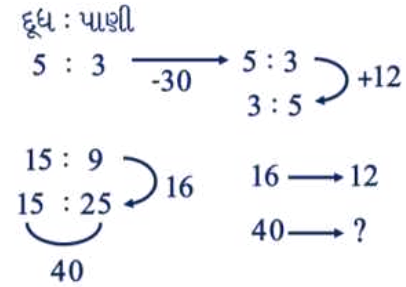


∴ (C) 30 લીટર

- (27) એક મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 5 : 3 છે આ મિશ્રણમાંથી 30 મિશ્રણ બહાર કાઢી લેવામાં આવે છે અને 12 લીટર પાણી ઉમેરવામાં આવે છે તો મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીના ગુણોત્તર 3 : 5 થાય છે તો શરૂઆતમાં દૂધની માત્રા કેટલા લીટર હોય ?

- (A) 10 લીટર (B) 20 લીટર
(C) 30 લીટર (D) 40 લીટર

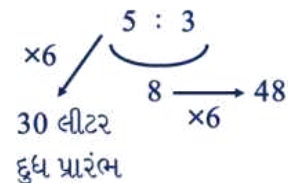
Solution :



$$\Rightarrow \frac{150 \times 12}{16} = 30 \text{ લીટર હાલમાં}$$

$$\Rightarrow 30 - 12 = 18 + 30 = 48 \text{ લીટર}$$

⇒ શરૂઆતમાં દૂધની માત્રા :



∴ (C) 30 લીટર

- (28) એક બસમાં પુરુષ અને મહિલાઓની સંખ્યાઓ ગુણોત્તર 5:2 છે. 44 યાત્રીઓ બસમાંથી નીચે ઉતરી જાય છે અને 30 મહિલાઓ બસમાં બેસે તો આ ગુણોત્તર 4 : 3 થઈ જાય છે તો શરૂઆતમાં બસમાં કેટલા યાત્રીઓ બેઠા હોય ?
 (A) 144 (B) 150 (C) 164 (D) 170

Solution :

પુરુષ : મહિલા
 $5 : 2 \xrightarrow{-44} 5 : 2$
 $4 : 3 \xrightarrow{+30}$ 30 મહિલાઓ

$20 : 8 \xrightarrow{7} 30$
 $20 : 15 \xrightarrow{35}$

$\times 5 \begin{pmatrix} 7 \rightarrow 30 \\ 35 \rightarrow ? \end{pmatrix} \times 5$
 150

150 હાલ બેસ્યા
- 30 મહિલાઓ
120 → મુસાફર
+ 44 → નીચે ઉતર્યા
164 → યાત્રીઓ
શરૂઆતમાં

∴ (C) 164

- (29) એક મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 7 : 3 છે. હવે આ મિશ્રણમાંથી કેટલુંક મિશ્રણ કાઢી લેવામાં અને અને એટલું જ પાણી ઉમેરવામાં આવે છે તો મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 1 : 1 થાય છે, તો કેટલો ભાગ બહાર કાઢવામાં આવ્યો હોય ?
 (A) 1/7 (B) 2/7 (C) 3/7 (D) 4/7

Solution :

દૂધ : પાણી
 $7 : 3 \xrightarrow{-x} 7 : 3$
 $1 : 1 \xrightarrow{+x}$

$7 : 3 \xrightarrow{4} x$
 $7 : 7 \xrightarrow{14} ?$

⇒ $14x = 4$
 $x = \frac{2}{14}$
 $x = \frac{2}{7}$

∴ (B) 2/7

- (30) એક મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 5 : 3 છે. હવે આ મિશ્રણમાંથી જેટલું મિશ્રણ બહાર કાઢીને જેટલું પાણી ઉમેરવામાં તો મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 1:1 થાય ?
 (A) 1/5 (B) 1/6 (C) 1/7 (D) 1/4

Solution :

દૂધ : પાણી
 $5 : 3 \xrightarrow{-x} 5 : 3$
 $1 : 1 \xrightarrow{+x}$

$5 : 3 \xrightarrow{2} x$
 $5 : 5 \xrightarrow{10} ?$
 10

⇒ $10x = 2$

$x = \frac{2}{10}$

$x = \frac{1}{5}$

∴ (A) 1/5

- (31) એક વાસણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 2 : 1 છે. મિશ્રણનો અમુક ભાગ કાઢીને એટલો જ ભાગ પાણી ઉમેરી દેવામાં આવે કે જેથી દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 5:3 થઈ જાય છે. તો કેટલું મિશ્રણ કાઢવામાં આવ્યું હશે ?
 (A) 1/2 (B) 1/8 (C) 1/10 (D) 1/16

Solution :

દૂધ : પાણી
 $2 : 1 \xrightarrow{-x} 2 : 1$
 $5 : 3 \xrightarrow{+x}$

$10 : 5 \xrightarrow{1} x$
 $10 : 6 \xrightarrow{16} ?$

⇒ $16x = 1$

$x = \frac{1}{16}$

∴ (D) 1/16

Type # 3

- (32) એક ગૃહિણી પાસે 1 લીટર મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનું પ્રમાણ 3 : 1 છે. બીજા 250 મિલીના મિશ્રણમાં દૂધ અને પાણીનું પ્રમાણ 3 : 2 છે. આ મિશ્રણને 1 લિટર વાળા મિશ્રણમાં ભેળવી દેવામાં આવે ત્યાર બાદ મિશ્રણમાંથી 250 મિલી મિશ્રણ દહીં બનાવવા માટે કાઢી લેવામાં આવે તો ગૃહિણી પાસે કેટલા મિલી શુદ્ધ દૂધ બચ્યું હોય ?

(A) 540 ml (B) 800 ml (C) 720 ml (D) 960 ml

Solution :

દૂધ : પાણી
3 : 1
1 લીટર

દૂધ : પાણી
3 : 2
250 મીલી લિટર

દૂધ : પાણી
3 : 1 = 4 $\xrightarrow{\times 250}$ 1000 ml

750 : 250

દૂધ : પાણી
3 : 2 = 5 $\xrightarrow{\times 50}$ 250 ml

150 : 100

$\Rightarrow 1000 : 250$

3 : 1 = 4 $\rightarrow 5 \times 4$

3 : 2 = 5 $\rightarrow 4 \times 1$

60 + 12 : 20 + 8

72 : 28

1000
+ 250

1250
- 250

1000 ml

દૂધ : પાણી
72 : 28 = 100

$\times 10$ $\times 10$ $\times 10$

720 280 1000

$\Rightarrow$ શુદ્ધ દૂધ 720 ml બચ્યું.

 $\therefore$ (C) 720 ml

(33) બે વાસણમાં 0.5 સ્પિરિટ અને 0.75 સ્પિરિટ છે. જો પહેલા વાસણમાંથી 2 લીટર અને બીજા વાસણમાંથી 3 લીટર અસપરસ વાસણમાં ભેળવવામાં આવે તો હવે આ નવા મિશ્રણમાં સ્પિરિટ અને પાણીનો ગુણોત્તર શું હોય ?

(A) 7 : 13 (B) 13 : 7 (C) 15 : 5 (D) 5 : 15

Solution :

$\Rightarrow$ વાસણ : 1 વાસણ : 2

0.5 : 0.5 0.75 : 0.25

1 : 1 3 : 1

$\Rightarrow 1 : 1 \rightarrow 2 \times (2) \times 2$ (4 વડે ગુણતા)

3 : 1 $\rightarrow 4 \times 3$ (3 વડે ગુણતા)

$\Rightarrow 4 : 4$

9 : 3

13 : 7

$\therefore$ (B) 13 : 7

Type # 4

(34) એક તાજા ફળમાં પાણીની માત્રા 61% છે. અમુક દિવસ પછી ફળ સુકાઈ જાય છે અને સુકાઈ ગયેલા ફળમાં પાણીની માત્રા 48 % થઈ જાય છે જો તાજા ફળનું વજન 88 કિગ્રા હોય તો સુકાઈ ગયેલા ફળનું વજન કેટલું હશે ?
(A) 22 કિગ્રા (B) 44 કિગ્રા (C) 66 કિગ્રા (D) 72 કિગ્રા

Solution :

100% $\rightarrow$ 88 kg 100% $\rightarrow$ x

61% 39% (Pulp) 48% 52% (Pulp)

$\Rightarrow 88 \text{ ની } 39\% = x \text{ ની } 52\%$

$88 \times \frac{39}{100} = x \times \frac{52}{100}$

$\frac{22}{88} \times \frac{3}{39} = \frac{x}{100}$

$\frac{52}{88} \times \frac{3}{39} = \frac{x}{100}$

$x = 22 \times 3 = 66$ કિગ્રા

$\therefore$ (C) 66 કિગ્રા

(35) એક તાજા ફળમાં પાણીની માત્રા 68% છે. અમુક દિવસ પછી ફળ સુકાઈ જાય છે અને સુકાઈ ગયેલા ફળમાં પાણીની માત્રા ઘટીને 20% થઈ જાય છે. જો તાજા ફળનું વજન 100 કિગ્રા હોય તો હવે સુકા ફળનું વજન કેટલું હોય ?

(A) 20 કિગ્રા (B) 40 કિગ્રા (C) 40 કિગ્રા (D) 50 કિગ્રા

Solution :

$\Rightarrow 100 \text{ ની } 32\% = x \text{ ની } 80\%$

$100 \times \frac{32}{100} = x \times \frac{80}{100}$

$x = \frac{5}{100} \times \frac{8}{32}$

$x = 5 \times 8 = 40$ કિગ્રા

$\therefore$ (B) 40 કિગ્રા

(36) એક 126 કિગ્રા તાજો તરબૂચમાં 69% પાણી છે. 5 દિવસ પછી તરબૂચ સુકાઈ જાય છે. અને પાણીનું પ્રમાણ ઘટીને 38% થઈ જાય છે તો સુકાઈ ગયેલા તરબૂચનું વજન જણાવો.

(A) 63 કિગ્રા (B) 65 કિગ્રા (C) 52 કિગ્રા (D) 69 કિગ્રા

Solution :

$$\Rightarrow 126 \text{ ની } 31\% = x \text{ ની } 62\%$$

$$126 \times \frac{31}{100} = x \times \frac{62}{100}$$

$$x = \frac{126 \times 31}{62}$$

$$x = 63 \text{ કિગ્રા તરબૂચનું વજન}$$

$$\therefore (A) 63 \text{ કિગ્રા}$$

(37) એક 20 કિગ્રા તાજા તરબૂચમાં 96% પાણી છે 5 દિવસ પછી તરબૂચ સૂકાઈ જતા પાણીનું પ્રમાણ 95% થઈ જાય છે. તો સૂકાઈ ગયેલા તરબૂચનું વજન જણાવો.

- (A) 17 કિગ્રા (B) 16 કિગ્રા
(C) 22 કિગ્રા (D) 14 કિગ્રા

Solution :

$$\Rightarrow 20 \text{ ની } 4\% = x \text{ ની } 5\%$$

$$20 \times \frac{4}{100} = x \times \frac{5}{100}$$

$$x = \frac{20 \times 4}{5}$$

$$x = 16 \text{ કિગ્રા તરબૂચનું વજન}$$

$$\therefore (B) 16 \text{ કિગ્રા}$$

(38) 75 લિટર દ્રાવણની ખાંડ અને પાણીના મિશ્રણમાં 30% ખાંડનું પ્રમાણ છે. હવે આ મિશ્રણમાં કેટલી ખાંડ ઉમેરવી જોઈએ જેથી નવા મિશ્રણમાં ખાંડનું પ્રમાણ 70% થાય ?

- (A) 175 લીટર (B) 100 લીટર
(C) 75 લીટર (D) 55 લીટર

Solution :

$$\Rightarrow 75 \text{ ની } 70\% = x \text{ ની } 30\%$$

$$75 \times \frac{70}{100} = x \times \frac{30}{100}$$

$$x = \frac{75 \times 7}{3}$$

$$x = 175$$

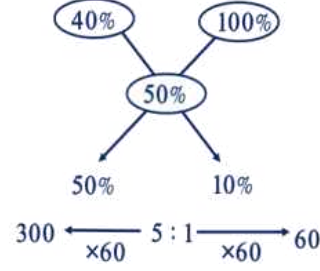
$$\Rightarrow 175 - 75 = 100$$

$$\therefore (B) 100 \text{ લીટર}$$

Type # 5

(39) 300 ગ્રામ ખાંડના દ્રાવણમાં 40 % ખાંડ છે આ દ્રાવણમાં કેટલી ખાંડ ઉમેરવામાં આવે કે જેથી ખાંડનું પ્રમાણ 50% થાય ?

- (A) 40 ગ્રામ (B) 50 ગ્રામ (C) 60 ગ્રામ (D) 80 ગ્રામ

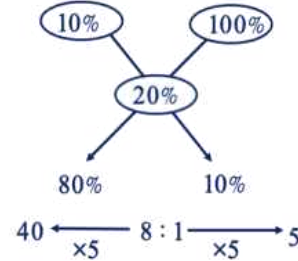
Solution :

$$\Rightarrow 60 \text{ ગ્રામ}$$

$$\therefore (C) 60 \text{ ગ્રામ}$$

(40) દૂધ અને પાણીના 40 લીટર મિશ્રણમાં 10% પાણી છે તેમાં કેટલું પાણી ઉમેરવામાં આવે જેથી મિશ્રણમાં પાણીનું પ્રમાણ 20% થાય ?

- (A) 3 લીટર (B) 4 લીટર (C) 5 લીટર (D) 6 લીટર

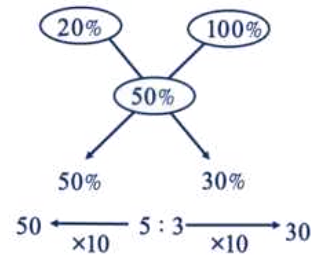
Solution :

$$\Rightarrow 5 \text{ લીટર}$$

$$\therefore (C) 5 \text{ લીટર}$$

(41) પાણી અને દૂધના 50 લીટર મિશ્રણમાં 80% દૂધ છે આ મિશ્રણમાં કેટલા લીટર પાણી ઉમેરવામાં આવે છે જેથી પાણીની માત્રા 50% થઈ જાય ?

- (A) 20 લીટર (B) 30 લીટર (C) 40 લીટર (D) 50 લીટર

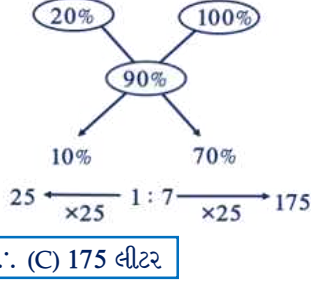
Solution :

$$\therefore (B) 30 \text{ લીટર}$$

- (42) દૂધ અને પાણીના 25 લીટર મિશ્રણમાં પાણી 20% છે. મિશ્રણમાં પાણીને 90% કરવા માટે કેટલા લીટર પાણીની જરૂર પડે ?

(A) 150 લીટર (B) 160 લીટર
(C) 175 લીટર (D) 190 લીટર

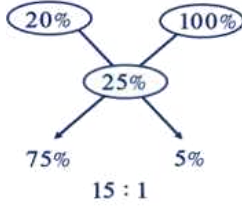
Solution :



- (43) આલ્કોહોલ અને પાણીના 125 ગેલેન મિશ્રણમાં 20% આલ્કોહોલ છે. મિશ્રણમાં આલ્કોહોલ 25% કરવા માટે કેટલા આલ્કોહોલની જરૂર પડે ?

(A) 7.33 ગેલેન (B) 8.33 ગેલેન
(C) 9 ગેલેન (D) 10 ગેલેન

Solution :

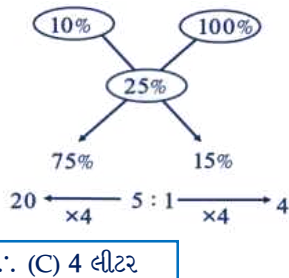


⇒ 15 → 125
1 → ?
⇒ $\frac{125}{15} = 8.33$ ગેલેન
∴ (B) 8.33 ગેલેન

- (44) દૂધ અને પાણીના 20 લીટર મિશ્રણમાં 10% પાણી છે. મિશ્રણમાં પાણીને 25% કરવા માટે કેટલા પાણીની જરૂર પડે ?

(A) 2 લીટર (B) 3 લીટર (C) 4 લીટર (D) 5 લીટર

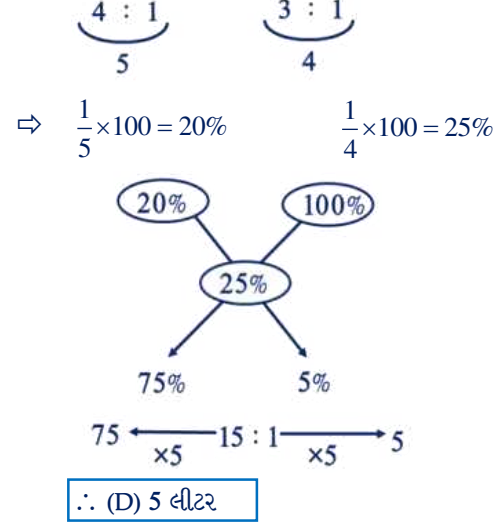
Solution :



- (45) સોડા અને પાણીના 75 લીટર મિશ્રણમાં સોડા અને પાણીનો ગુણોત્તર 4 : 1 છે. આ ગુણોત્તરને 3 : 1 બનાવવા માટે કેટલા પાણીની જરૂર પડે ?

(A) 2 લીટર (B) 3 લીટર (C) 4 લીટર (D) 5 લીટર

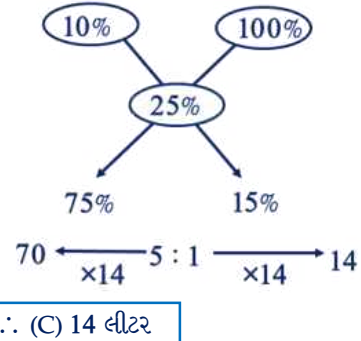
Solution :



- (46) દૂધ અને પાણીના 70 લીટર મિશ્રણમાં 10% પાણી છે. મિશ્રણમાં 25 % પાણી કરવા માટે કેટલા લીટર પાણીની જરૂર પડે ?

(A) 10 લીટર (B) 12 લીટર
(C) 14 લીટર (D) 16 લીટર

Solution :



Type # 6

- (47) એક વાસણમાં 400 લીટર દૂધ છે. તેમાંથી 10 લીટર દૂધ કાઢીને તેમાં તેટલું જ પાણી ઉમેરવામાં આવે છે ફરી વાર 10 લીટર મિશ્રણ કાઢીને તેટલું જ પાણી ઉમેરવામાં આવે છે તો તેમાં કેટલા લીટર દૂધ વધ્યું હશે ?

(A) 380.25 (B) 371.41
(C) 340.44 (D) 335.33

Solution :

$$\Rightarrow \frac{10}{400} = \frac{1}{40}$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{1}{40} = \frac{39}{40}$$

$$\Rightarrow 400 \times \frac{39}{40} \times \frac{39}{40} = \frac{39 \times 39}{4} = \frac{1521}{4} = 380.25$$

∴ (A) 380.25

(48) એક વાસણમાં 200 લીટર દૂધ છે. તેમાંથી 20 લીટર દૂધ બહાર કાઢવામાં આવે છે. અને તેટલું જ પાણી ઉમેરવામાં આવે છે હવે પછી 40 લીટર મિઝાણ બહાર કાઢીને તેમાં તેટલું જ પાણી ઉમેરવામાં આવ્યું તો હવે વાસણમાં કેટલા દૂધ વધ્યું હશે ?

- (A) 122 લીટર (B) 144 લીટર
(C) 133 લીટર (D) 155 લીટર

Solution :

$$\Rightarrow \frac{20}{200} = \frac{1}{10} \rightarrow \frac{9}{10}$$

$$\Rightarrow \frac{40}{200} = \frac{1}{5} \rightarrow \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow 200 \times \frac{9}{10} \times \frac{4}{5} = 4 \times 9 \times 4 = 144 \text{ લીટર દુધ વધ્યું}$$

∴ (B) 144 લીટર

(49) એક વાસણમાં 60 કિગ્રા દૂધ છે. તેમાંથી 6 કિગ્રા દૂધ બહાર કાઢીને તેમાં તેટલું જ પાણી ઉમેરવામાં આવે છે આ પ્રક્રિયા સતત બે વખત હજુ વધુ કરવામાં આવે છે તો વાસણમાં બચેલા દૂધની માત્રા શોધો.

- (A) 34.24 કિગ્રા (B) 39.64 કિગ્રા
(C) 43.74 કિગ્રા (D) 47.9 કિગ્રા

Solution :

$$\Rightarrow \frac{6}{60} = \frac{1}{10} \rightarrow \frac{9}{10}$$

$$\Rightarrow 60 \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} = \frac{6 \times 729}{100} = \frac{4374}{100} = 43.74$$

∴ (C) 43.74 કિગ્રા

⇒ નોંધ : સતત બે વખત પ્રક્રિયા કરવામાં આવી છે.

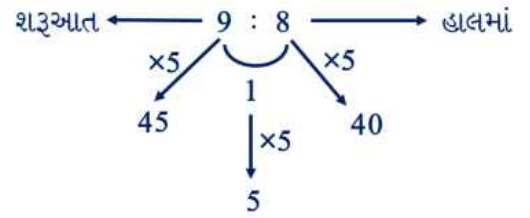
(50) એક વાસણમાં કેટલુંક શુદ્ધ દૂધ છે. તેમાંથી 5 લીટર દૂધ બહાર કાઢીને તેટલું જ પાણી ઉમેરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા કુલ 2 વખત કરવામાં આવે તો તેમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 64 : 17 છે. તો શરૂઆતમાં દૂધની માત્રા કેટલી હતી ?

- (A) 42 (B) 45 (C) 47 (D) 49

Solution :

$$\Rightarrow 64 + 17 = 81$$

$$\sqrt{81} \leftarrow 64 : 17 \rightarrow \sqrt{64}$$



$$\Rightarrow 45 \rightarrow \text{શરૂઆતમાં}$$

∴ (B) 45

(51) એક વાસણ દૂધથી ભરાયેલું છે. એક વ્યક્તિ વાસણમાંથી 20% દૂધ બહાર કાઢીને તેટલું પાણી ભેળવી દે છે આ કામ તેણે કુલ 4 વાર કર્યું અંતમાં વાસણમાં ફક્ત 512 ગ્રામ દૂધ વધે છે બાકીનું વાસણ પાણીથી ભરાયેલું છે શરૂઆતમાં વાસણમાં કેટલું દૂધ હતું ?

- (A) 1000 ગ્રામ (B) 1200 ગ્રામ
(C) 1250 ગ્રામ (D) 1500 ગ્રામ

Solution :

$$\Rightarrow 20\% = \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow 512 = x \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow x = \frac{512 \times 625}{256}$$

$$\Rightarrow x = 1250 \text{ ગ્રામ}$$

∴ (C) 1250 ગ્રામ

- (52) એક વાસણમાં 63 લીટર દૂધ છે તેમાંથી 9 લીટર દૂધ બહાર કાઢવામાં આવ્યું અને તેટલું જ પાણી ઉમેરવામાં આવ્યું બીજી વાર 7 લીટર મિશ્રણ બહાર કાઢવામાં આવ્યું અને તેટલું જ પાણી ઉમેરી દેવામાં આવ્યું હવે વાસણમાં પાણીની માત્રા શોધો.

- (A) 48 લીટર (B) 36 લીટર
(C) 15 લીટર (D) 18 લીટર

Solution :

$$\Rightarrow \frac{1}{\cancel{63}} = \frac{1}{7} \rightarrow \frac{6}{7}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\cancel{63}} = \frac{1}{9} \rightarrow \frac{8}{9}$$

$$\Rightarrow \cancel{63} \times \frac{6}{7} \times \frac{8}{9} = 48 \text{ લીટર દુધની માત્રા}$$

$$\Rightarrow 63 - 48 = 15 \text{ લીટર પાણીની માત્રા}$$

$\therefore$ (C) 15 લીટર

- (53) એક વાસણ દૂધથી ભરાયેલું છે. 15 લીટર દૂધ બહાર કાઢીને તેમાં એટલું જ પાણી ઉમેરવામાં આવે છે આ પ્રક્રિયા ફરી એક વખત કરવામાં આવે છે જો અંતમાં વાસણમાં દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 16 : 9 વધે છે. તો શરૂઆતમાં દૂધની માત્રા શોધો.

- (A) 25 લીટર (B) 35 લીટર
(C) 70 લીટર (D) 75 લીટર

Solution :

$$\Rightarrow 16 + 9 = 25$$

$$\text{દુધ } \sqrt{25} \leftarrow 16 : 9 \rightarrow \sqrt{16} \text{ પાણી}$$

$$\begin{array}{ccc} \times 15 & 5 : 4 & \times 15 \\ & \text{---} & \\ & 1 & \\ & \times 15 & \end{array} \begin{array}{l} 75 \\ 60 \text{ લીટર} \\ 15 \text{ લીટર} \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{શરૂઆતમાં 75 લીટર હાલ 60 લીટર}$$

$\therefore$ (D) 75 લીટર

- (54) દૂધના એક કેરેટમાંથી એક ચોરે 15 લીટર દૂધ ચોરીને તેની જગ્યાએ તેટલું જ પાણી ઉમેરી દીધું આ કામ 3 વાર કરવામાં અને હવે દૂધ અને પાણીનો ગુણોત્તર 343 : 169 છે શરૂઆતમાં દૂધ કેટલું હતું ?

- (A) 100 લીટર (B) 120 લીટર
(C) 140 લીટર (D) 150 લીટર

Solution :

$$\Rightarrow 343 + 169 = 512$$

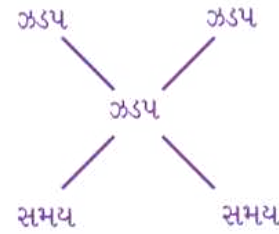
$$\begin{array}{ccc} & 512 : 343 & \\ \times 15 & \swarrow \quad \searrow & \times 15 \\ 120 \text{ લીટર} & 8 : 7 & 105 \text{ લીટર (હાલ)} \\ & \text{---} & \\ & 1 & \\ & \times 15 & \\ & 15 \text{ લીટર} & \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{શરૂઆતમાં 120 લીટર હાલ 105 લીટર}$$

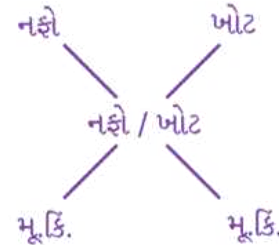
$\therefore$ (B) 120 લીટર

□ સમજૂતી :

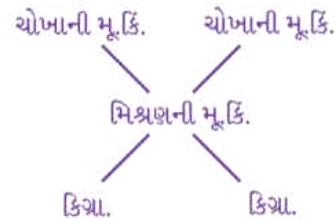
$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = \frac{\text{અંતર}}{\text{સમય}}$$



- $\Rightarrow$ સરેરાશવાળી વસ્તુ / એકમ જેના સંદર્ભમાં કાઢવામાં / શોધવામાં આવે છે. ગુણોત્તર તેનો જ મળે છે. ઝડપને સમયનાં સંદર્ભમાં કાઢવામાં આવે છે. માટે સમયનો ગુણોત્તર મળશે.

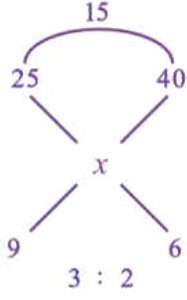


- $\Rightarrow$ નફો કે ખોટને મૂકીના સંદર્ભમાં શોધવામાં આવે છે. તેટલા માટે મૂકીનો ગુણોત્તર મળે છે.



$$\Rightarrow \text{મૂકી} = \frac{\text{Rs}}{\text{kg}}$$

- $\Rightarrow$ આર્જવ 25 km/hr ની ઝડપથી 30 મિનિટ ચાલે છે. 40 km/hr ની ઝડપથી 20 મિનિટ ચાલે છે. સરેરાશ ઝડપ શોધો.



$$\Rightarrow 5 \rightarrow 15$$

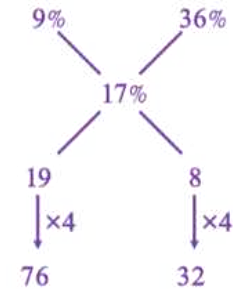
$$1 \rightarrow 3$$

$$\Rightarrow x = 25 + 6 = 31$$

or

$$\Rightarrow x = 40 - 9 = 31$$

$\Rightarrow$ એક બસ એજન્સીમાં કુલ 108 બસો છે. તેમાંથી કેટલીક બસ 9% નફો સાથે તથા બાકીની બસ 36% નફા સાથે વેચી. કુલ મળીને 17% નફો થાય છે. 36% નફા સાથે વેચવામાં આવેલ બસની સંખ્યા શોધો.



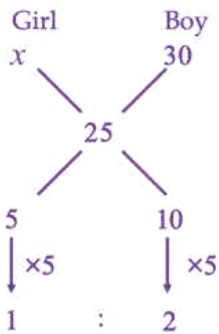
$$19 + 8 = 27 \text{ યુનિટ}$$

$$\downarrow \times 4$$

$$108$$

$$1 \text{ યુનિટ} = 4$$

$\Rightarrow$ છોકરીઓ અને છોકરાઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર 1 : 2 છે. જો છોકરાઓનું સરેરાશ વજન 30 કિગ્રા છે અને છોકરા તથા છોકરીઓને સરેરાશ વજન 25 કિગ્રા છે. તો છોકરીઓનું સરેરાશ વજન શોધો.



$$\Rightarrow 25 - x = 10$$

$$\Rightarrow x = 25 - 10$$

$$\Rightarrow x = 15 \text{ કિગ્રા}$$

Type # 7

(55) બે પ્રકારના ચોખાની કિંમત અનુક્રમે રૂ. 11 / કિગ્રા અને રૂ. 21 / કિગ્રા છે. આ બંને ચોખાને કયા પ્રમાણમાં મિશ્ર કરવામાં આવે કે જેથી મિશ્રણની કિંમત રૂ. 17 / કિગ્રા થાય?

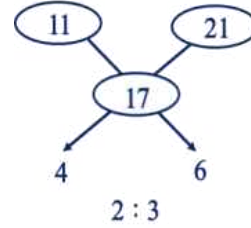
$$(A) 1 : 2$$

$$(B) 2 : 1$$

$$(C) 2 : 3$$

$$(D) 3 : 2$$

Solution :



$$\therefore (C) 2 : 3$$

(56) સચિને રૂ. 96,000 નો એક પ્લોટ ખરીદ્યો તેણે મજબૂરીને કારણે 1/3 ભાગ 10% નુકસાન પર વેચી દીધો બાકી વધેલા ભાગને કેટલા ટકા નફા સાથે વેચે તો તેને કુલ 20% નફો થાય ?

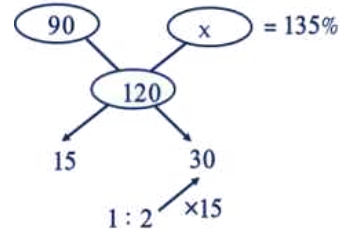
$$(A) 35\%$$

$$(B) 38\%$$

$$(C) 33\%$$

$$(D) 46\%$$

Solution :



$$\Rightarrow x - 120 = 15$$

$$x = 120 + 15$$

$$x = 135$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} : \frac{2}{x} = 1 : 2$$

$$\Rightarrow 135\% \rightarrow \text{નફો } 100 \text{ એ } + 135 = 35 \text{ નફો}$$

$$\therefore (A) 35\%$$

(57) 30% આલ્કોહોલ વાળા મિશ્રણને 50% આલ્કોહોલ માત્રાવાળા મિશ્રણમાં કયા પ્રમાણમાં મિશ્ર કરવાથી નવા મિશ્રણમાં 45% આલ્કોહોલ હોય ?

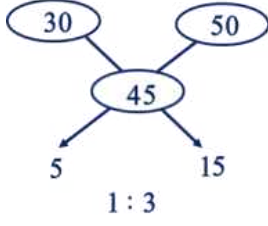
$$(A) 1 : 2$$

$$(B) 1 : 3$$

$$(C) 2 : 1$$

$$(D) 3 : 1$$

Solution :

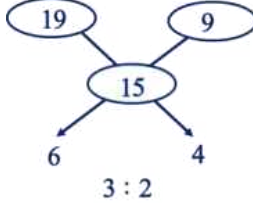


∴ (B) 1 : 3

(58) સોનું પાણી કરતાં 19 ગણું ભારે છે. તાંબુ પાણી કરતાં 9 ગણું ભારે છે. સોનું અને તાંબુ કયા ગુણોત્તરમાં મિશ્ર કરવાથી તે મિશ્રણ પાણી કરતાં 15 ગણું ભારે થશે ?

- (A) 2 : 3 (B) 4 : 3
(C) 3 : 2 (D) 3 : 4

Solution :

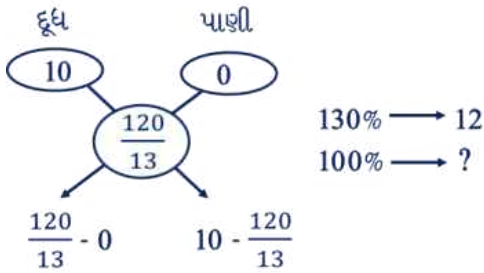


∴ (C) 3 : 2

(59) એક બેઠિયાન દૂધવાળો રૂ. 10 લીટરના ભાવથી અમુક લીટર દૂધ ખરીદીને તેમાં 5 લીટર પાણી ઉમેરી દે છે ત્યારબાદ તે મિશ્રણને રૂ. 12 લીટરના ભાવથી વેચે છે. જેથી તેને 30% નફો થાય છે. તો કેટલા લીટર દૂધ ખરીદ્યું હશે ?

- (A) 65 લીટર (B) 50 લીટર
(C) 60 લીટર (D) 55 લીટર

Solution :



$$\Rightarrow \frac{10 \cancel{\theta} \times 12}{13 \cancel{\theta}} = \frac{120}{13}$$

$$\Rightarrow \frac{120}{13} : \frac{130 - 120}{13}$$

$$\frac{12 \cancel{\theta}}{13} : \frac{1 \cancel{\theta}}{13}$$

$$\begin{array}{cc} 12 & : 1 \\ \downarrow \times 5 & \downarrow \times 5 \\ 60 & 5 \end{array}$$

∴ (C) 60 લીટર

:: યાદ રાખો ::

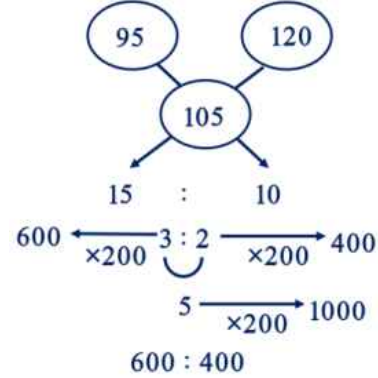
⇒ નોંધ : પાણીની કિંમત હંમેશા 0 (શૂન્ય) ગણવી, આપી ન હોય તો કારણ કે પાણી કુદરતી સંસાધન છે, જેને ખરીદી શકાય નહીં.

(60) એક વ્યક્તિ બે ઘડિયાળ રૂ. 1000 માં ખરીદે છે. તે એક ઘડિયાળ 5% ખોટ સાથે, બીજી ઘડિયાળ 20% નફા સાથે વેચે છે, તો તેને બંને ઘડિયાળ વેચતા કુલ રૂ. 50 નો નફો થાય છે તો બંને ઘડિયાળની કિંમત શોધો.

- (A) 450, 500 (B) 400, 600
(C) 600, 400 (D) 550, 450

Solution :

$$\Rightarrow \frac{5 \cancel{\theta}}{10 \cancel{\theta} \cancel{\theta}} = 1 \cancel{\theta} \cancel{\theta} \% = 5\% + \uparrow \text{ નફો}$$

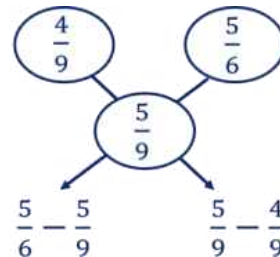


∴ (C) 600, 400

(61) પાત્ર A અને પાત્ર B માં દૂધ અને પાણીનું મિશ્રણ અનુક્રમે 4 : 5 અને 5 : 1 ના ગુણોત્તરમાં છે. પાત્ર A અને B ના મિશ્રણ કેટલા પ્રમાણમાં મિશ્રિત કરીએ તો દૂધ અને પાણીનું પ્રમાણ 5 : 4 થાય ?

- (A) 2 : 5 (B) 4 : 3 (C) 5 : 2 (D) 2 : 3

Solution :



$$\Rightarrow \frac{45-30}{54} : \frac{1}{9}$$

$$\frac{\cancel{15}^5}{\cancel{54}_{18}} : \frac{1}{9}$$

$$\cancel{18} \times \frac{5}{\cancel{18}} : \frac{1}{\cancel{9}} \times \cancel{18}^2 \quad (18 \text{ વડે ગુણતા})$$

$$5 : 2$$

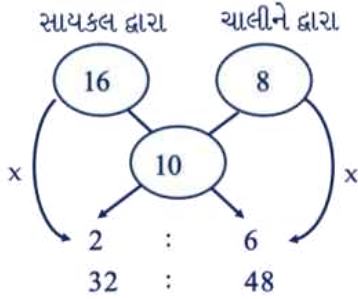
$$\therefore (C) 5 : 2$$

(62) એક વ્યક્તિ 80 કિ.મી.નું અંતર 8 કલાકમાં કાપે છે જેમાં અમુક અંતર સાયકલ દ્વારા અને અમુક અંતર પગે ચાલીને કાપે છે. સાયકલની ઝડપ 16 કિ.મી./કલાક અને ચાલવાની ઝડપ 8 કિ.મી./કલાક હોય તો તેણે સાયકલ દ્વારા અને ચાલીને કેટલું કેટલું અંતર કાપ્યું હશે ?

- (A) સાયકલ = 48 કિ.મી. ચાલીને = 32 કિ.મી.
 (B) સાયકલ = 32 કિ.મી. ચાલીને = 48 કિ.મી.
 (C) સાયકલ = 24 કિ.મી. ચાલીને = 56 કિ.મી.
 (D) સાયકલ = 16 કિ.મી. ચાલીને = 64 કિ.મી.

Solution :

$$\Rightarrow \frac{80}{8} = 10 \text{ km/hr}$$

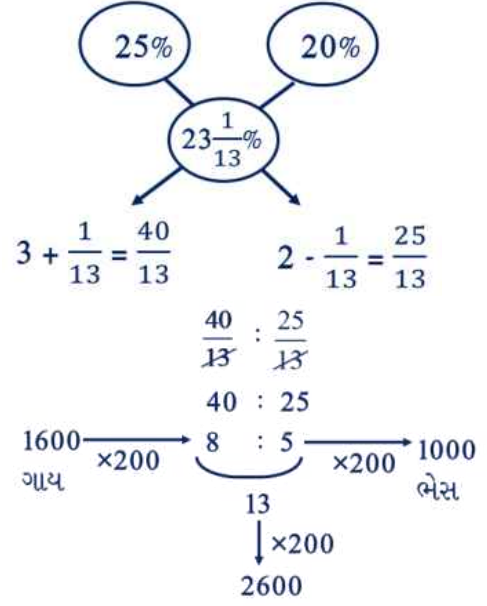


$$\therefore (B) \text{ સાયકલ} = 32 \text{ કિ.મી. ચાલીને} = 48 \text{ કિ.મી.}$$

(63) એક વ્યક્તિએ રૂ. 2600 માં એક ભેંસ અને એક ગાય ખરીદી ભેંસ પર તેને 25% નફો થયો અને ગાય પર 20% નો નફો થયો કુલ બધું મળીને $23\frac{1}{13}\%$ નો નફો થયો તો ભેંસ અને ગાયની કિંમત અનુક્રમે કેટલી હશે ?

- (A) 1000, 1600 (B) 1600, 1000
 (C) 1200, 1400 (D) 1400, 1200

Solution :

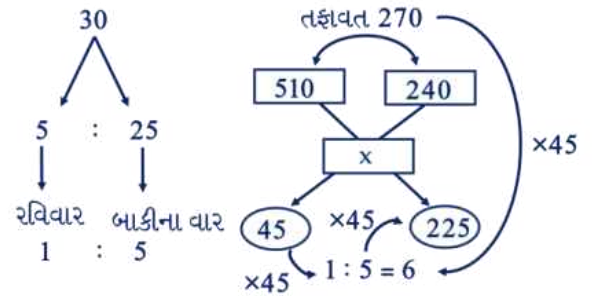


$$\therefore (B) 1600, 1000$$

(64) એક બજારમાં વ્યક્તિઓની સરેરાશ સંખ્યા રવિવારના દિવસે 510, સપ્તાહના બાકીના દિવસોમાં 240 છે. મહિનો 30 દિવસનો છે. અને રવિવારથી શરૂ થાય છે તો પ્રત્યેક દિવસે વ્યક્તિઓની સરેરાશ સંખ્યા શોધો.

- (A) 330 (B) 285
 (C) 375 (D) 360

Solution :



$$\Rightarrow x = 510 - 225 = 285$$

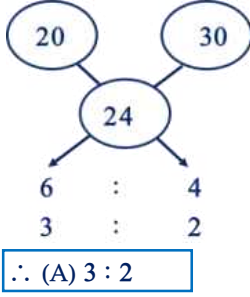
$$\Rightarrow x = 240 + 45 = 285$$

$$\therefore (B) 285$$

(65) રૂ. 20 કિગ્રા વાળા ચોખાને રૂ. 30 કિગ્રા ચોખા સાથે કેટલા પ્રમાણમાં મિશ્ર કરવામાં આવે જેથી મિશ્રણની કિંમત રૂ. 24 કિગ્રા થાય ?

- (A) 3 : 2 (B) 3 : 5
 (C) 1 : 5 (D) None

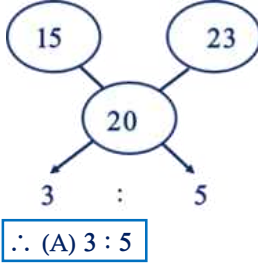
Solution :



- (66) રૂ. 15 કિગ્રા વાળા ચોખોને રૂ. 23 કિગ્રા ચોખા સાથે કેટલા પ્રમાણમાં મિશ્ર કરવામાં આવે જેથી મિશ્રણની કિંમત રૂ. 20 કિગ્રા થાય ?

(A) 3 : 5 (B) 5 : 3
(C) 2 : 3 (D) 3 : 2

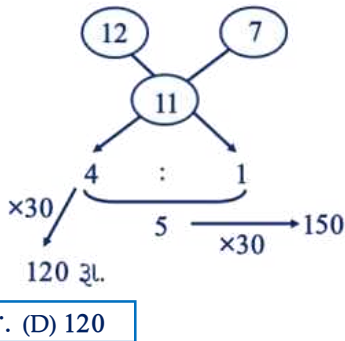
Solution :



- (67) એક વ્યક્તિએ રૂ. 150 માં બે પેન ખરીદી છે તેમાંથી એક પેનને 12% નફા સાથે અને બીજા પેનને 7% નફા સાથે વેચે છે. કુલ તેને 11% નફો થાય છે. તો 12% નફા સાથે વેચેલ પેનની મૂળકિંમત શોધો.

(A) 30 (B) 60 (C) 90 (D) 120

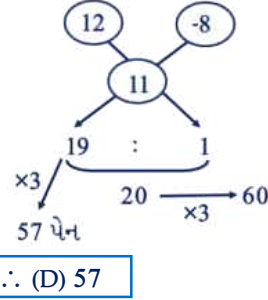
Solution :



- (68) એક વ્યક્તિની પાસે 60 પેન છે. તે તેમાંથી કેટલીક 12% નફા સાથે અને કેટલીક 8% ખોટ સાથે વેચે છે જો કુલ તેને 11% નફો થાય છે તો તેણે કેટલી પેન 12% નફા સાથે વેચી ?

(A) 47 (B) 52
(C) 55 (D) 57

Solution :



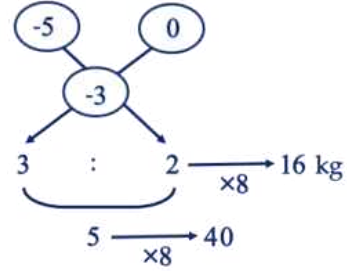
- (69) એક વ્યક્તિની પાસે 40 કિગ્રા ચા છે તેમાંથી અમુક કિગ્રા ચા 5% નુકસાનથી વેચે છે. અને બાકી વધેલ ચા ને ખરીદ કિંમતના ભાવે વેચે છે. તો વ્યક્તિને આ સંપૂર્ણ વ્યવહારમાં 3% ખોટ જાય છે તો ખરીદ કિંમતના ભાવે વેચેલ ચા ની માત્રા કેટલા કિગ્રા હોય ?

(A) 12 કિગ્રા (B) 14 કિગ્રા
(C) 16 કિગ્રા (D) 18 કિગ્રા

Solution :

$$\Rightarrow -3 - (-5) = -3 + 5 = 2$$

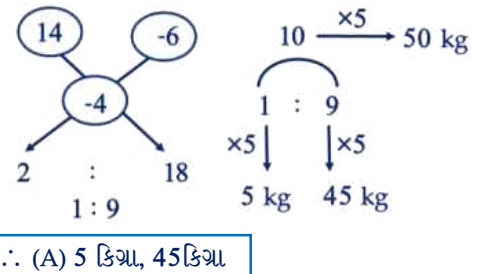
$$\Rightarrow 0 - (-3) = 0 + 3 = 3$$



- (70) એક દુકાનદાર પાસે 50 કિગ્રા ચોખા છે. જેમાંથી અમુક ભાગના 14% નફાથી અને બાકી વધેલા ચોખાને 6% ખોટથી વેચે છે તો દુકાનદારને કુલ 4% ખોટ જાય છે તો દુકાનદારે 14% નફા અને 6% ખોટથી વેચેલ કિગ્રા શોધો.

(A) 5 કિગ્રા, 45 કિગ્રા (B) 45 કિગ્રા, 5 કિગ્રા
(C) 10 કિગ્રા, 40 કિગ્રા (D) 40 કિગ્રા, 10 કિગ્રા

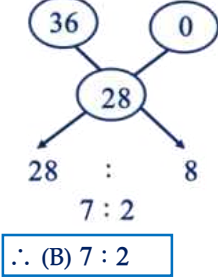
Solution :



- (71) રૂ. 36 પ્રતિ લીટર દૂધની સાથે પાણી કેટલા ગુણોત્તરમાં ઉમેરવું જોઈએ કે જેથી મિશ્રણ ની કિંમત રૂ. 28 પ્રતિ લીટર થાય ?

(A) 3 : 2 (B) 7 : 2 (C) 5 : 7 (D) None

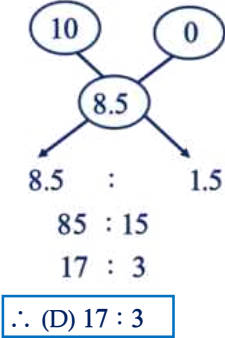
Solution :



- (72) રૂ. 10 પ્રતિ લીટરના દરવાળા દૂધની સાથે કેટલા પ્રમાણમાં પાણી ઉમેરવું પડે કે જેથી મિશ્રણની કિંમત રૂ. 8.5 પ્રતિ લીટર થાય ?

(A) 3 : 17 (B) 23 : 3 (C) 3 : 23 (D) 17 : 3

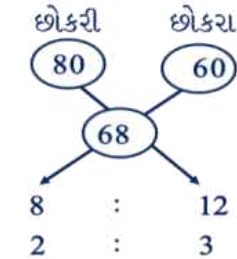
Solution :



- (73) કોઈ એક વર્ગના વિદ્યાર્થીઓના સરેરાશ ગુણ 68 છે. છોકરીઓના સરેરાશ ગુણ 80 અને છોકરાના સરેરાશ ગુણ 60 છે તો જણાવો કે છોકરાની સંખ્યા કેટલા ટકા હોય ?

(A) 40% (B) 60% (C) 65% (D) 70%

Solution :



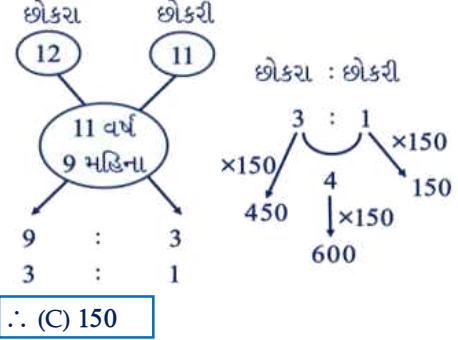
$$\Rightarrow \frac{3}{2+3} \times 100 = 60\% \text{ છોકરા}$$

∴ (B) 60%

- (74) એક શાળામાં 600 વિદ્યાર્થીઓમાં છોકરાઓની સરેરાશ ઉંમર 12 વર્ષ છે. અને છોકરીઓની સરેરાશ ઉંમર 11 વર્ષ છે તો શાળામાં દરેક વિદ્યાર્થીઓની સરેરાશ ઉંમર 11 વર્ષ 9 મહિના હોય તો શાળામાં છોકરીઓની સંખ્યા કેટલી હોય ?

(A) 100 (B) 120 (C) 150 (D) 140

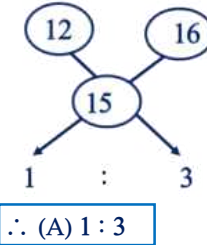
Solution :



- (75) એક જવેર્લ પાસે બે પ્રકારના સોનાના ઘરેણા છે એક 12 કેરેટ અને 16 કેરેટ શુદ્ધતાવાળા ઘરેણા છે તો એક ઘરેણું બનાવવા માટે કેટલાક ગુણોત્તરમાં બંનેને મિશ્ર કરે જેથી સોનાની શુદ્ધતા 15 કેરેટ થાય ?

(A) 1 : 3 (B) 2 : 3
(C) 3 : 2 (D) 3 : 1

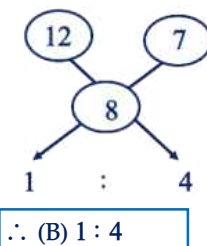
Solution :



- (76) કોઈ દુકાનદાર કેટલા ગુણોત્તરમાં રૂ. 12 પ્રતિ કિગ્રા વાળી અને રૂ. 7 પ્રતિ કિગ્રા વાળી ખાંડને મિશ્ર કરે જેથી મિશ્રણની કિંમત રૂ. 8 પ્રતિ કિગ્રા બને ?

(A) 7 : 12 (B) 1 : 4
(C) 2 : 3 (D) 12 : 7

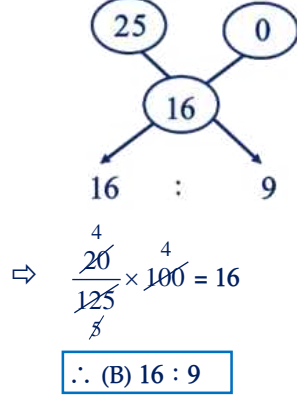
Solution :



- (77) એક વ્યક્તિની પાસે રૂ. 25 લીટર વાળું રસાયણ છે. આ રસાયણમાં કેટલા પ્રમાણમાં પાણી ઉમેરવામાં આવે જેથી રૂ. 20 લીટરના દરથી વેચવા પર 25% નફો થાય ?

(A) 14 : 9 (B) 16 : 9 (C) 9 : 14 (D) 9 : 16

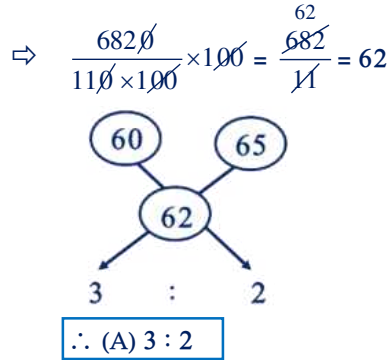
Solution :



- (78) રૂ. 60 પ્રતિ કિગ્રા અને રૂ. 65 પ્રતિ કિગ્રા વાળી ચાને કેટલા પ્રમાણમાં મિક્ષ કરે જેથી મિશ્રણને રૂ. 68.20 પ્રતિ કિગ્રા થી વેચવા પર 10% નફો પ્રાપ્ત થાય ?

(A) 3 : 2 (B) 3 : 4 (C) 3 : 5 (D) 4 : 5

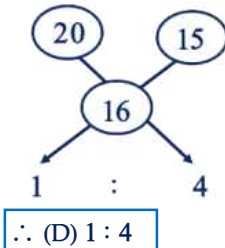
Solution :



- (79) રૂ. 20 પ્રતિ કિગ્રા અને રૂ. 15 પ્રતિ કિગ્રા વાળી ખાંડને કેટલા ગુણોત્તરમાં મિક્ષ કરવામાં આવે જેથી રૂ. 16 પ્રતિ કિગ્રા પર વેચવાથી ન તો નફો થાય કે ન તો નુકસાન થાય ?

(A) 2 : 1 (B) 1 : 2
(C) 4 : 1 (D) 1 : 4

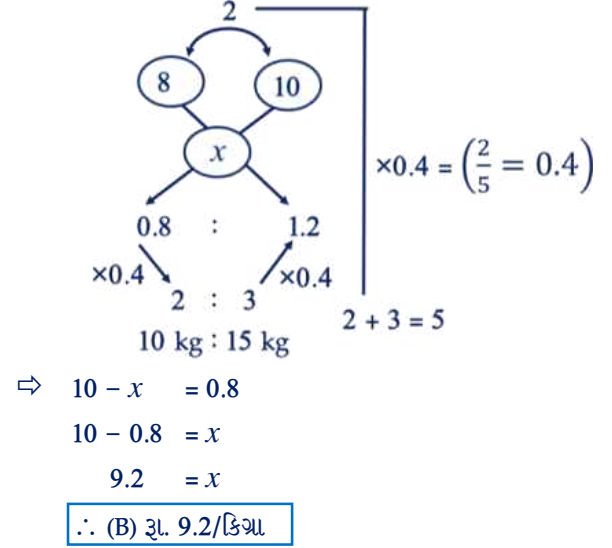
Solution :



- (80) રૂ. 8 ની કિંમતવાળા 10 કિગ્રા પ્રતિ ઘઉંને રૂ. 10 ની કિંમતવાળા 15 કિગ્રા પ્રતિ ઘઉંની સાથે મિક્ષ કરવામાં આવે તો સંપૂર્ણ મિશ્રણની સરેરાશ કિંમત જણાવો.

(A) રૂ. 9.5/કિગ્રા (B) રૂ. 9.2/કિગ્રા
(C) રૂ. 7.5/કિગ્રા (D) રૂ. 8.5/કિગ્રા

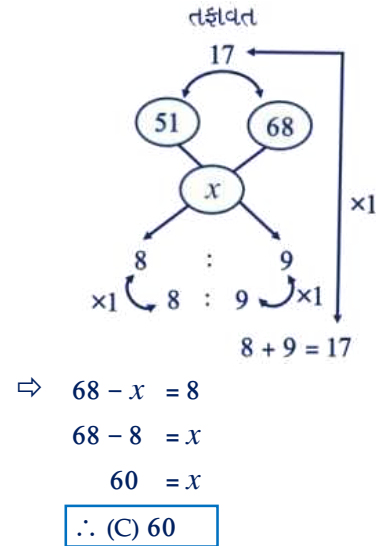
Solution :



- (81) કોઈ એક પરીક્ષામાં 8 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મેળવેલ ગુણની સરેરાશ 51 છે તથા અન્ય 9 વિદ્યાર્થીઓના સરેરાશ ગુણ 68 છે. બધા 17 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મેળવેલા ગુણોની સરેરાશ કેટલી થાય ?

(A) 59 (B) 59.5
(C) 60 (D) 60.5

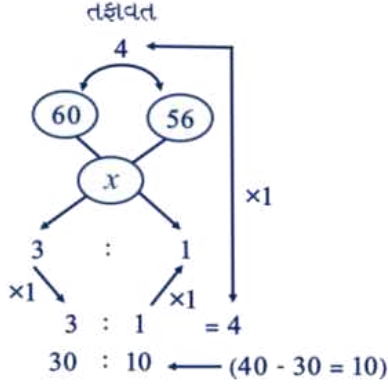
Solution :



- (82) એક વર્ગમાં 40 છોકરાઓમાંથી 30 નું સરેરાશ વજન 60 કિગ્રા છે અને બાકીનાનું સરેરાશ વજન 56 કિગ્રા છે. આખા વર્ગનું સરેરાશ વજન શોધો.

(A) 60 (B) 49 (C) 59 (D) 74

Solution :



$$\Rightarrow x - 56 = 3$$

$$x = 56 + 3$$

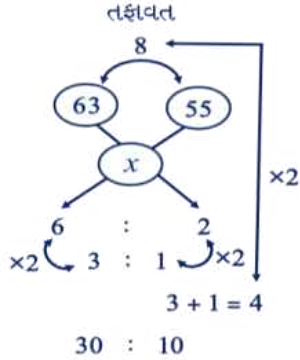
$$x = 59$$

$$\therefore (C) 59$$

- (83) એક વર્ગમાં 40 છોકરાઓમાંથી 30 નું સરેરાશ વજન 63 કિગ્રા છે. અને બાકીનાનું સરેરાશ વજન 55 કિગ્રા છે. આખા વર્ગનું સરેરાશ વજન શોધો.

(A) 61 (B) 49 (C) 59 (D) 74

Solution :



$$\Rightarrow 63 - x = 2$$

$$63 - 2 = x$$

$$61 = x$$

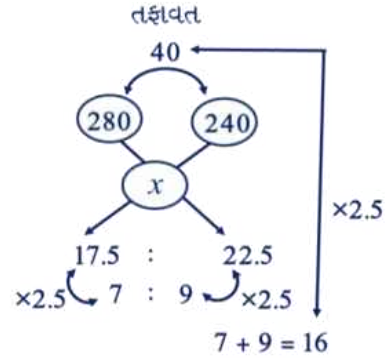
$$\therefore (A) 61$$

- (84) રૂ. 280 પ્રતિ કિગ્રાની 7 પ્રતિ કિગ્રા ચાને રૂ. 240 પ્રતિ કિગ્રાની 9 પ્રતિ કિગ્રા ચાની સાથે મિશ્ર કરવામાં આવે તો, આ મિશ્રિત ચા ની સરેરાશ કિંમત પ્રતિ કિગ્રા શોધો.

(A) રૂ. 257.50 (B) રૂ. 255.80
(C) રૂ. 267.20 (D) રૂ. 267.50

Solution :

$$\Rightarrow \frac{40}{16} = \frac{5}{2} = 2.5$$



$$\Rightarrow 240 - x = 17.5$$

$$x = 17.5 + 240$$

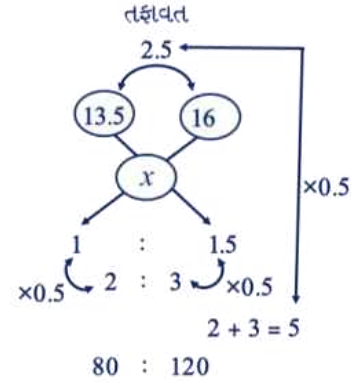
$$x = 257.5$$

$$\therefore (A) રૂ. 257.50$$

- (85) કોઈ દુકાનદારે 80 કિગ્રા ખાંડ રૂ. 13.50 પ્રતિ કિગ્રાની કિંમતે ખરીદી અને રૂ. 16 પ્રતિ કિગ્રા કિંમતવાળી 120 કિગ્રા ખાંડની સાથે મિશ્ર કરી અને આ મિશ્રિત ખાંડને વેચીને 20% નફો પ્રાપ્ત કરવા માગે છે તો દુકાનદારે આ મિશ્રણને કેટલા ભાવથી વેચવું પડે ?

(A) 15 (B) 22 (C) 18 (D) 14

Solution :



$$\Rightarrow 16 - x = 1$$

$$x = 16 - 1$$

$$x = 15$$

$$\Rightarrow \text{વેપારીને } 20\% \text{ નફો } \uparrow \text{ પ્રાપ્ત કરવા માટે,}$$

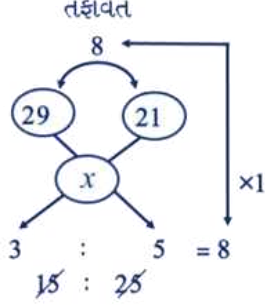
$$\Rightarrow \frac{15}{100} \times \frac{6}{100} \times 100 = 3 \times 6 = 18$$

$$\therefore (C) 18$$

- (86) કોઈ દુકાનદાર 15 કિગ્રા અનાજ રૂ. 29 પ્રતિ કિગ્રા અને 25 કિગ્રા અનાજ રૂ. 21 પ્રતિ કિગ્રાના ભાવથી ખરીદે છે આ બંને પ્રકારના અનાજને મિશ્ર કરી આ મિશ્રણને રૂ. 27 પ્રતિ કિગ્રાના ભાવથી વેચે છે તો તેમને કેટલા ટકા નફો થાય ?

(A) 27% (B) 8% (C) 15% (D) 12.5%

Solution :



$$\Rightarrow 29 - x = 5$$

$$x = 29 - 5$$

$$x = 24$$

$$24 : 27$$

3 નફો

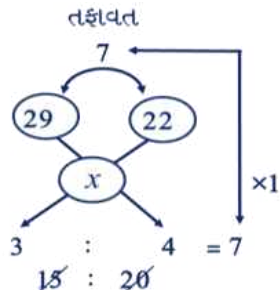
$$\Rightarrow \frac{3}{24} \times 100 = \frac{100}{8} = 12.5\%$$

∴ (D) 12.5%

- (87) એક દુકાનદાર 15 કિગ્રા અનાજ રૂ. 29 પ્રતિ કિગ્રા અને 20 કિગ્રા અનાજ રૂ. 22 પ્રતિ કિગ્રાના ભાવથી ખરીદે છે. આ બંને પ્રકારના અનાજને મિશ્ર કરી આ મિશ્રણને રૂ. 27 પ્રતિ કિગ્રાના ભાવથી વેચે છે. તો તેમને કેટલા ટકા નફો થાય ?

(A) 12% (B) 12.5% (C) 8% (D) 10%

Solution :



$$\Rightarrow 29 - x = 4$$

$$x = 29 - 4$$

$$x = 25$$

$$25 : 27$$

2

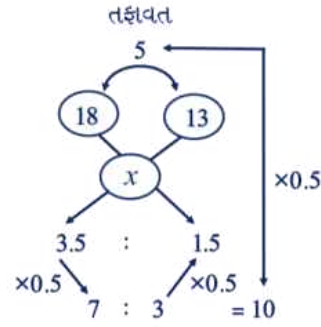
$$\Rightarrow \frac{2}{25} \times 100\% = 2 \times 4\% = 8\% \text{ નફો}$$

∴ (C) 8%

- (88) એક દુકાનદાર રૂ. 18 અને રૂ. 13 પ્રતિ 10 ગ્રામ વાળી બે પ્રકારની ચા અનુક્રમે 7 : 3 ના ગુણોત્તરમાં મિશ્ર કરવામાં આવે છે. અને આ મિશ્ર ચા રૂ. 18.15 પ્રતિ ગ્રામ ના દરથી વેચે છે તો તેને આ વ્યવહારમાં કેટલા ટકા નફો થયા ?

(A) 10% (B) 6% (C) 14% (D) 9%

Solution :



$$\Rightarrow 18 - x = 1.5$$

$$x = 18 - 1.5$$

$$x = 16.5$$

$$16.5 : 18.15$$

1.65

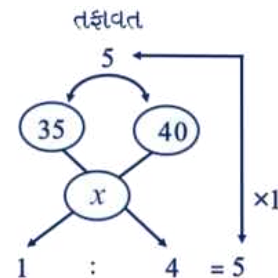
$$\Rightarrow \frac{165 \times 10}{165 \times 100} \times 100\% = 10\% \text{ નફો}$$

∴ (A) 10%

- (89) કોઈ વસ્તુને અનુક્રમે રૂ. 35 અને રૂ. 40 પ્રતિ કિગ્રાની કિંમતવાળા બે મિશ્રણને વજન પ્રમાણે 1 : 4 ના ગુણોત્તરમાં મિશ્રિત કરવામાં આવે છે. તો રૂ. 52 પ્રતિ કિગ્રાના ભાવથી વેચવામાં આવે તો નફાની ટકાવારી શોધો.

(A) 20% (B) 25% (C) 30% (D) 33.33%

Solution :



$$\begin{aligned}\Rightarrow 40 - x &= 1 \\ x &= 40 - 1 \\ x &= 39\end{aligned}$$

$$\begin{array}{c} 39 : 52 \\ \curvearrowright \\ 13 \end{array}$$

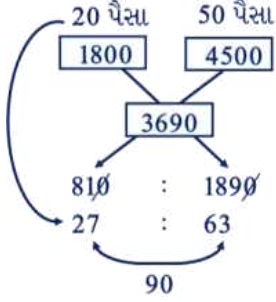
$$\Rightarrow \frac{13}{39} \times 100\% = \frac{100}{3}\% = 33.33\%$$

∴ (D) 33.33%

- (90) રૂ. 36.90 ની કોઈ રકમ 90 સિક્કાઓથી બનેલી છે જેમાં 20 પૈસા અને 50 પૈસાના સિક્કાઓ છે 20 પૈસાના સિક્કાઓની સંખ્યા શોધો.

(A) 27 (B) 63 (C) 32 (D) 48

Solution :



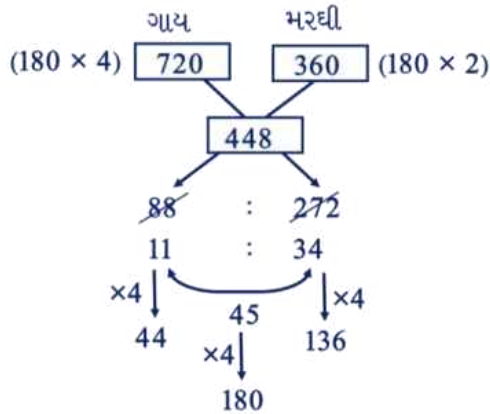
$$\begin{aligned}\Rightarrow 20 \text{ પૈસાના } &27 \text{ સિક્કા} \\ 50 \text{ પૈસાના } &63 \text{ સિક્કા} \\ \text{કુલ } &90 \text{ સિક્કા}\end{aligned}$$

∴ (A) 27

- (91) એક વાડામાં ગાય અને મરઘી છે જે માથા ગણવામાં આવે તો 180 છે અને પગ ગણવામાં આવે તો 448 છે તો વાડામાં ગાયની સંખ્યા શોધો.

(A) 22 (B) 44 (C) 34 (D) 11

Solution :



∴ (B) 44

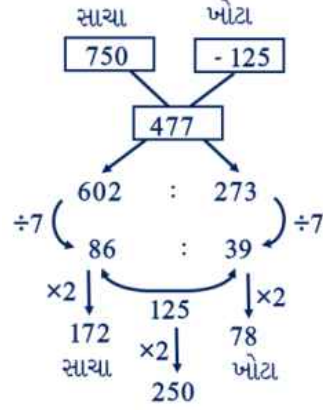
- (92) એક વિદ્યાર્થીને પ્રત્યેક સાચા ઉત્તર માટે 3 ગુણ મળે છે. અને પ્રત્યેક ખોટા ઉત્તર માટે - 0.5 ગુણ મળે છે. પરીક્ષામાં કુલ 250 પ્રશ્ન છે. જે વિદ્યાર્થીને પરીક્ષામાં 477 ગુણ મળે તો તેણે કેટલા પ્રશ્નોના જવાબ ખોટા આપ્યા હશે ?

(A) 70 (B) 72 (C) 76 (D) 78

Solution :

$$\Rightarrow \text{ધારો કે બધાય સાચા પડ્યા એટલે ગુણ} = 750$$

$$\Rightarrow \text{ધારો કે બધા ખોટા પડ્યા એટલે ગુણ} = - 125$$

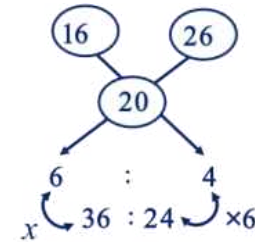


∴ (D) 78

- (93) રૂ. 16/કિગ્રા ઘઉંને રૂ. 26/કિગ્રા વાળા 24 કિગ્રા ઘઉં સાથે ભેળવવામાં આવ્યા જેથી મિશ્રણની કિંમત રૂ. 20/કિગ્રા થાય છે તો રૂ. 16/કિગ્રા ઘઉંને કેટલા કિગ્રા ભેળવવામાં આવ્યા ?

(A) 36 કિગ્રા (B) 25 કિગ્રા
(C) 35 કિગ્રા (D) 32 કિગ્રા

Solution :

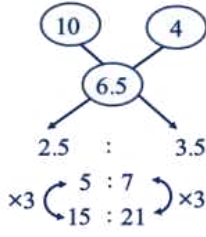


∴ (A) 36 કિગ્રા

- (94) રૂ. 10/કિગ્રા વાળી 15 કિગ્રા ચા સાથે રૂ. 4/કિગ્રા વાળી ચા કેટલા કિગ્રા ભેળવવામાં આવે તો મિશ્રણની કિંમત રૂ. 6.50/કિગ્રા થાય ?

(A) 15 કિગ્રા (B) 35 કિગ્રા
(C) 25 કિગ્રા (D) 21 કિગ્રા

Solution :



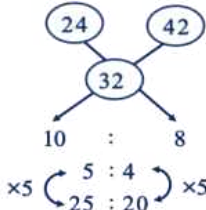
∴ (D) 21 કિગ્રા

- (95) 24 પૈસા/કિગ્રા કિંમતવાળી 25 કિગ્રા મીઠામાં 42 પૈસા/કિગ્રા કિંમતવાળું કેટલું મીઠું ઉમેરવામાં આવે જેથી મિશ્રણ 40 પૈસા/કિગ્રા વેચવા પર 25% નફો થાય ?

(A) 20 કિગ્રા (B) 30 કિગ્રા (C) 40 કિગ્રા (D) 50 કિગ્રા

Solution :

$$\Rightarrow \frac{40}{125} \times 100\% = 8 \times 4 \text{ પૈસા} = 32 \text{ પૈસા}$$



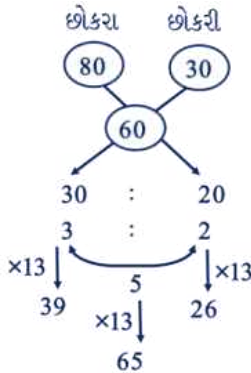
∴ (A) 20 કિગ્રા

- (96) એક શાળાના 65 વિદ્યાર્થી છે. દરેક વિદ્યાર્થીઓમાં રૂ. 39 ને એવી રીતે વહેંચવામાં આવે છે કે દરેક છોકરાને 80 પૈસા તથા દરેક છોકરીને 30 પૈસા મળે તો શાળામાં છોકરા અને છોકરીની સંખ્યા કેટલી હોય ?

(A) 26, 39 (B) 49, 16 (C) 39, 26 (D) 36, 29

Solution :

$$\Rightarrow \frac{13 \times 3}{39} \times 100 = 60$$

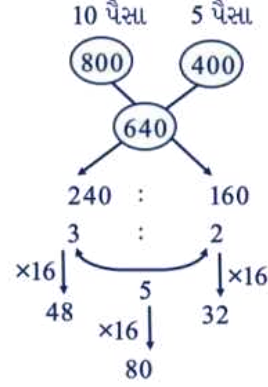


∴ (C) 39, 26

- (97) એક બેગમાં રૂ. 640 ના 80 સિક્કાઓ છે જેમાં 10 પૈસા અને 5 પૈસાવાળા સિક્કા છે તો 5 પૈસાવાળા સિક્કાની સંખ્યા જણાવો.

(A) 24 (B) 28 (C) 32 (D) 36

Solution :



⇒ 10 પૈસાના 48 સિક્કાઓ

⇒ 5 પૈસાના 32 સિક્કાઓ

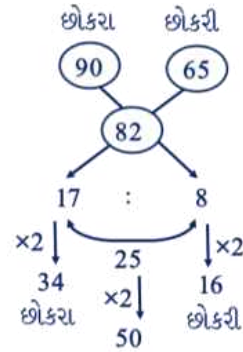
∴ (C) 32

- (98) રૂ. 41 ની રકમને કુલ 50 બાળકોને વહેંચવામાં આવે છે દરેક છોકરાને 90 પૈસા અને દરેક છોકરીઓને 65 મળે છે તો છોકરાની સંખ્યા કેટલી હોય ?

(A) 32 (B) 34 (C) 36 (D) 38

Solution :

$$\Rightarrow \frac{41 \times 100}{50} = 41 \times 2 = 82 \text{ પૈસા}$$



∴ (B) 34

- (99) આજે 150 કિ.મી.નું અંતર 10 કલાકમાં પસાર કર્યું તેણે કેટલુંક અંતર કાર દ્વારા અને કેટલુંક અંતર રીક્ષા દ્વારા પસાર કર્યું. કાર અને રીક્ષાની ઝડપ અનુક્રમે 20 કિ.મી./કલાક અને 12 કિ.મી./કલાક છે. કાર અને રીક્ષા દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલ અંતરને ગુણોત્તર શોધો.

(A) 1 : 2 (B) 2 : 1 (C) 1 : 1 (D) 2 : 30